

Lente Gravitacional de Ondas Gravitacionales en un Sistema Triple Jerárquico

Tratamiento en óptica de ondas — Resultados

Trabajo final — Gravitational Waves and AI-Assisted Research

Septiembre 2026

Resumen

Calculamos cómo una onda gravitacional (GW) de una binaria compacta es lensada, en óptica de ondas, por un tercer cuerpo, más masivo, del mismo sistema triple jerárquico, para el mismo triple en dos épocas del inspiral de la binaria interna: un chirp tardío (lente congelado durante toda la observación) y una fase cuasi-monocromática anterior (el movimiento de la órbita externa se resuelve, produciendo “lensing repetido” periódico). Todas las figuras y números acá son producidos por los scripts en `cases/`, chequeados contra métodos independientes en `tests/`, y derivados de primeros principios en [theory/theory.pdf](#), que este documento no repite. Esta página/PDF es el resultado; el repositorio detrás (`README.md`) es lo que los hace reproducibles.

Índice

1 El sistema	1
2 Caso A — el chirp, lente estático	2
3 Caso B — cuasi-monocromático, lente en movimiento	6
4 Lo que los dos casos muestran juntos	10
5 Alcance y limitaciones	11
Referencias	12

1 El sistema

Un sistema triple jerárquico (`src/gwlens/system.py`), seguido en dos puntos de su propia evolución:

binaria interna (la fuente)	$m_1 = 20 M_\odot, m_2 = 15 M_\odot$ ($\mathcal{M} = 15.05 M_\odot$)
lente	$M_L = 5 \times 10^4 M_\odot$, a $D_L = 5$ kpc
órbita externa	$a_{\text{out}} = 1.82$ UA, $P_{\text{out}} = 4$ d, $i_{\text{out}} = 87^\circ$, circular

La masa del lente se elige (no es astrofísicamente típica) para que el parámetro de óptica de ondas $w = 8\pi G M_L f / c^3$ no sea extremo en la frecuencia de ninguna de las dos épocas; la jerarquía $a_{\text{in}} \ll a_{\text{out}}$ se cumple por 2–6 órdenes de magnitud en ambas. Justificación completa: [theory/theory.pdf](#) Cap. 1 (elección de la masa del lente) y Cap. 4 (jerarquía del triple); chequeos de régimen: `tests/test_system.py`.

2 Caso A — el chirp, lente estático

La binaria interna hace inspiral de $f = 10$ Hz a $f_{\text{isco}} = 125.6$ Hz en **15.18 s** — 4.4×10^{-5} del período externo de 4 días, así que el lente permanece en un único parámetro de impacto, $y_A = 1.589$ (la fase de mayor cercanía proyectada durante la órbita externa), durante todo el chirp. La forma de onda no lensada es **IMRPhenomD** [1], vía **pycbc** [2] — un modelo calibrado contra relatividad numérica con un merger y ringdown reales, exactamente lo que usan los pipelines de búsqueda de LIGO/Virgo, no una aproximación de inspiral solamente (`src/gwlens/imr_waveform.py`; cae automáticamente a TaylorF2 a 2PN, sin ringdown, si **pycbc** no está disponible en el entorno — véase `README.md`).

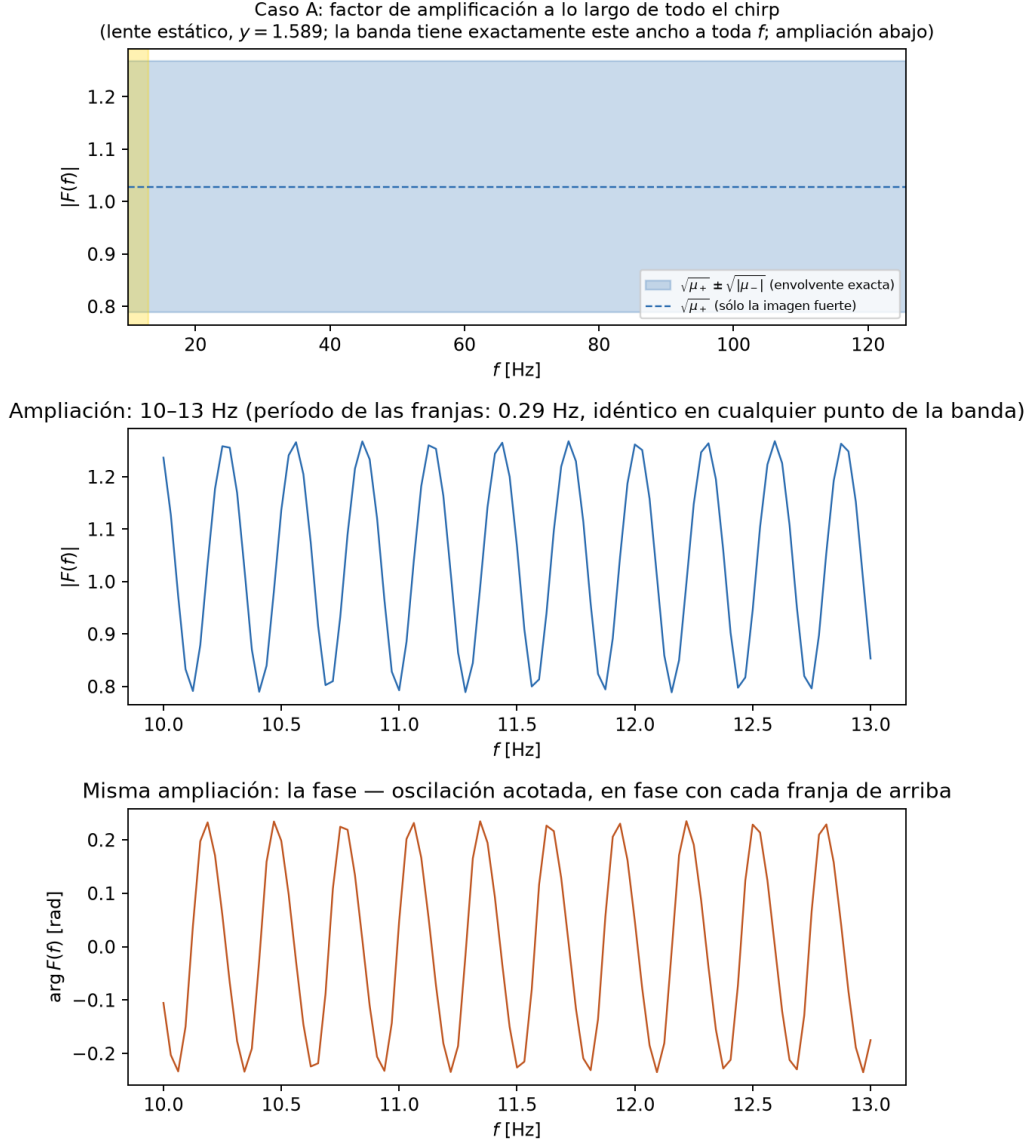


Figure 1: El factor de amplificación $F(f)$ a través de toda la banda del chirp (arriba: envolvente exacta, sombreada, ya que F acá es la fórmula de óptica geométrica de dos imágenes en toda la banda — [theory/theory.pdf](#) Cap. 3, confirmado reconstruyendo `h_lensado` a partir de nada más que dos copias retrasadas y reescaladas de la forma de onda no lensada, acuerdo con la salida real de `run.py` a 1.1×10^{-13}), con una ampliación a 3 Hz donde se resuelven las franjas de interferencia individuales de las dos imágenes (medio), y su fase en esa misma ampliación (abajo). El período de esas franjas en frecuencia es exactamente constante en toda la banda ($1/\Delta T = 0.29$ Hz, ya que ΔT es fijo y la fase $2\pi f \Delta T$ es lineal en f), así que la ampliación, aunque dibujado al inicio de la banda por concretitud, es representativo de cualquier ventana del mismo ancho en cualquier otro punto de ella.

Caso A: patrón de amplificación en el plano de la fuente
(anillos axisimétricos; el punto central es el pico de difracción del anillo de Einstein; la fuente está en $y_A = 1.589$, marcada)

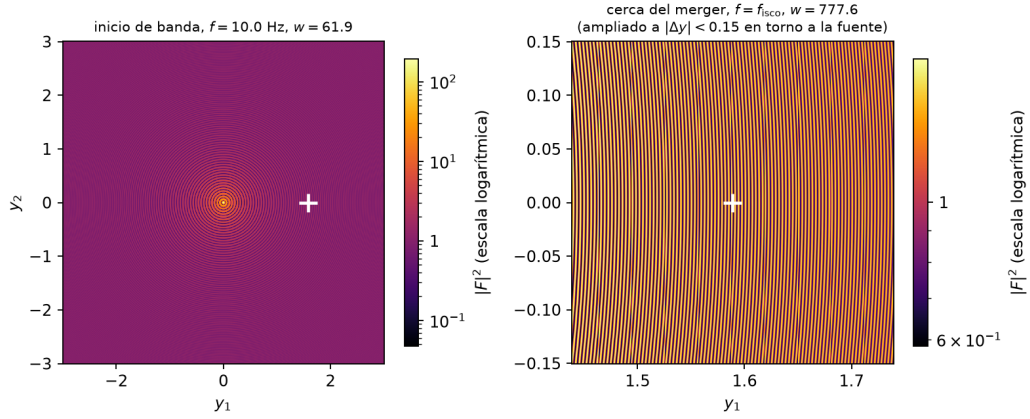


Figure 2: El patrón de amplificación extendido en el plano de la fuente: anillos de difracción concéntricos alrededor del lente con un pico brillante central de anillo de Einstein (finito en óptica de ondas, donde la magnificación de óptica geométrica diverge formalmente — el análogo en GWs de la mancha óptica de Arago/Poisson). Izquierda: patrón completo al inicio de banda ($w = 61.9$). Derecha: ampliación a $|\Delta y| < 0.15$ cerca del merger ($w = 777.6$) — los mismos anillos, ahora tan cercanamente espaciados que parecen franjas casi rectas a esta ampliación.

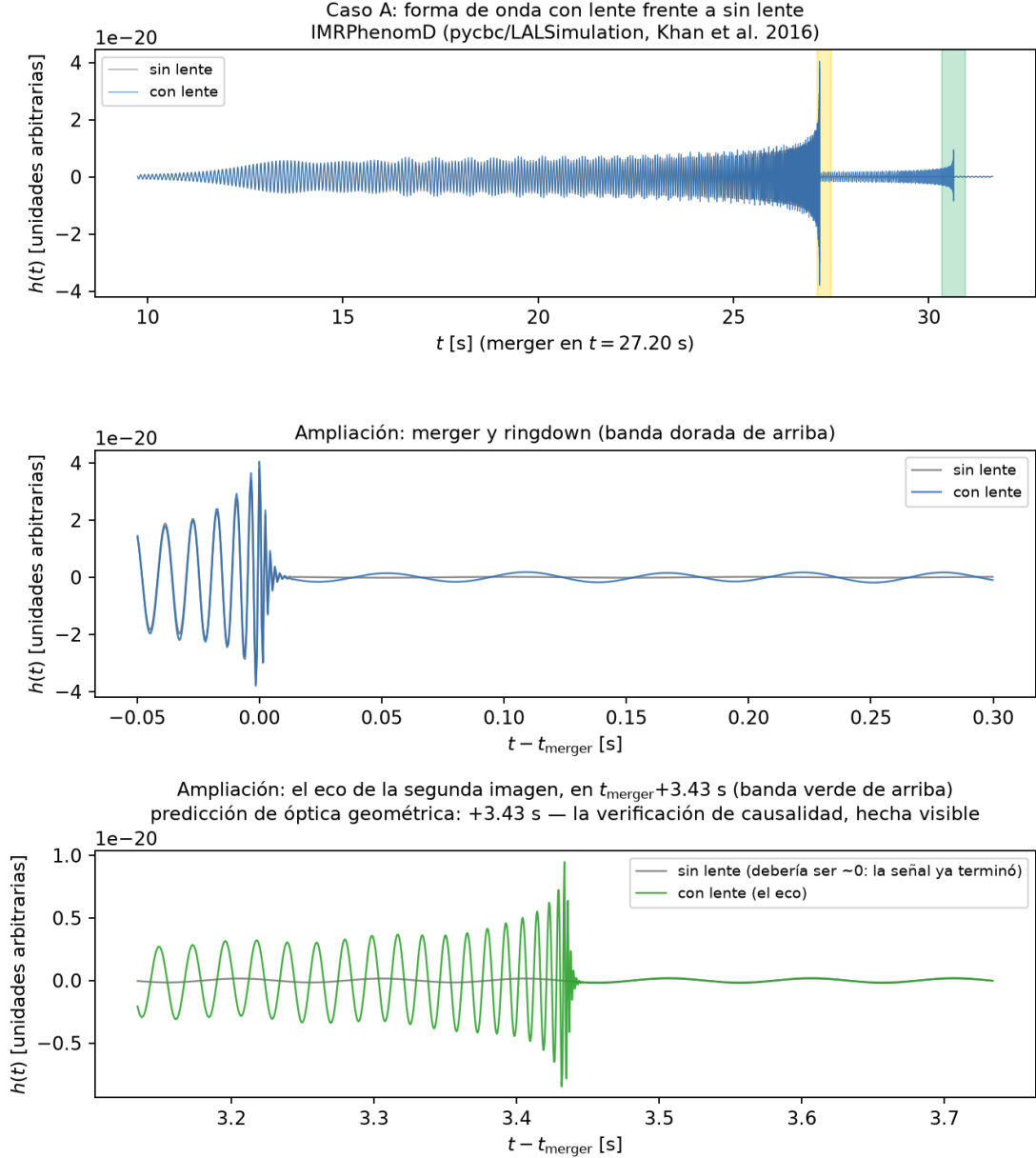


Figure 3: Strain lensado vs. no lensado en el dominio del tiempo (unidades arbitrarias, $D_{\text{eff}} = 5$ kpc — un evento hipotético ilustrativamente fuerte y cercano, no una distancia realista en tasa de eventos): vista general extendida más allá del merger (arriba), ampliación del merger y ringdown (medio), y ampliación del eco de segunda imagen (abajo, ver texto) — una réplica más débil pero reconocible de todo el chirp/ merger/ringdown, exactamente como predice la superposición de imágenes de óptica geométrica.

La amplificación de la muestra pico es 1.065 (la muestra $|h(t)|$ individual más grande es mayor lensada que no lensada); la amplificación RMS (promediada sobre toda la forma de onda) es 1.05550 — por el teorema de Parseval, esta última depende sólo de $|F(f)|$, nunca de la convención de referencia de fase usada (la nota sobre causalidad, abajo).

Y esa última no es un número libre. Parseval dice que su cuadrado es el promedio de $|F(f)|^2$ pesado por $|H(f)|^2$ sobre la banda; en el régimen de óptica geométrica que rige toda la banda acá, $|F|^2 = \mu_+ + |\mu_-| + 2\sqrt{\mu_+|\mu_-|}\sin(2\pi f\Delta T)$, y el término oscilante se promedia a cero sobre las ~ 400 franjas presentes, dejando exactamente $\mu_+ + |\mu_-|$: la magnificación **total** de Paczynski [3], que `waveoptics.total_magnification_paczynski` implementa de manera independiente. Así

que debe cumplirse, sin nada ajustado y sin ningún parámetro libre,

$$\text{amplificación RMS} = \sqrt{A(y_A)} : \quad 1.05550 \text{ vs } 1.05585 \quad (3.3 \times 10^{-4}).$$

Es la única validación de punta a punta de todo el pipeline — el generador de forma de onda, el evaluador de F , la convención de Fourier, la fase de referencia, la ventana — contra un resultado de libro independiente; todos los demás chequeos del repositorio validan un componente contra otro. El residuo es el muestreo finito de ese promedio: corriendo el mismo script sobre el respaldo TaylorF2, cuya banda es exactamente $[10 \text{ Hz}, f_{\text{isco}}]$ sin potencia de ringdown por encima, el acuerdo baja a 9.6×10^{-9} .

La fuente también está congelada, y es una afirmación aparte. “El lente está congelado” es una afirmación sobre la *geometría*: y_A no se mueve. No dice nada sobre el *movimiento* de la fuente, y en el Caso B (§3) ese movimiento resulta dominar todo lo que hace el lente. Así que acá se chequea por separado, no se hereda: el merger cae en la fase orbital donde la velocidad radial cruza cero ($\bar{\beta}_{\text{los}} = 2.3 \times 10^{-6}$ sobre el chirp), y sobre una ventana de 15 s de una órbita de 4 días un retardo constante y una pendiente constante son *exactamente* degenerados con t_c y con la masa de chirp. Lo único no degenerado es la curvatura, y vale 8.6×10^{-6} s, o sea 0.0068 rad a f_{isco} . Se reporta, no se aplica: reamostrear $h(t)$ sobre una grilla de tiempo retardado introduciría un error de interpolación mayor que el efecto mismo.

$F(f)$ modula **fase** además de amplitud (figura anterior, panel inferior), así que la forma de onda lensada es una copia *desfasada*, no simplemente reescalada, de la no lensada — $\arg F$ oscila en un rango acotado (± 0.23 rad acá), en fase con cada franja de $|F|$, no da una vuelta completa de 2π : $F = \sqrt{\mu_+} + i\sqrt{|\mu_-|} e^{-iw\Delta T}$ traza un círculo de radio $\sqrt{|\mu_-|}$ centrado en $\sqrt{\mu_+}$ a medida que $w\Delta T$ barre 2π por franja, y como $|\mu_-| < \mu_+$ acá ese círculo no encierra el origen.

Una nota sobre la fase de referencia, causalidad, y un eco genuino. $F(w, y)$ está referida a la llegada de la imagen fuerte (tiempo mínimo): lleva fase cero ahí por construcción, así que el pico lensado combinado cae EXACTAMENTE en el mismo instante que el no lensado (`peak_time_lensed_minus_unlensed.s` = 0.0). La señal lensada del Caso A es la suma coherente de esa imagen fuerte y una débil (punto silla), separadas por un retraso **fijo** $\Delta T(y_A) = 3.434$ s (`image_time_delay_seconds`); ambas se construyen sólo a partir del pasado de la fuente — siempre causal. La confirmación independiente, inequívoca: una segunda copia, genuinamente separada, del merger/ringdown completo, un factor ~ 4 más débil (`echo_to_unlensed_peak_ratio` = 0.242, que coincide con la magnificación de la propia imagen débil, $\sqrt{|\mu_-|} = 0.240$, al 1.1%) aparece en `echo_peak_time.s` — exactamente ΔT después del merger, a menos de `echo_peak_time_minus_prediction` -4×10^{-5} s. La señal no lensada, en ese mismo instante, está en su piso de ruido (`echo_time_env_unlensed` = 1.6×10^{-22}), mientras la lensada está ~ 60 veces por encima (`echo_peak_env_lensed` = 9.68×10^{-21}): una señal real, separada, que llega después, presente sólo por el lente, y cuantitativamente correcta al 1.1%. Una versión anterior de este análisis no aplicaba la normalización de referencia de fase de arriba: el pico lensado caía 0.60 s “antes” del no lensado, explicado en ese momento como interferencia entre las dos imágenes — incorrecto: era exactamente $4GM_L\varphi(x_+, y_A)/c^3$, la fase absoluta no sustraída de la imagen fuerte, arbitraria por construcción (**theory.pdf** Cap. 2), no interferencia (confirmado reconstruyendo `h_lensado` a partir de dos copias de imagen puras y coincidiendo con la salida real de `run.py` a 1.1×10^{-13}). Véase `wiki/log.md` para el relato completo, incluyendo el error de signo de Fourier aún anterior que primero hizo parecer esto genuinamente acausal.

3 Caso B — cuasi-monocromático, lente en movimiento

Más temprano en el mismo inspiral: $f = 0.05$ Hz, con una deriva de sólo 4% sobre una observación de 24 días (6 períodos externos), con 60.2 períodos externos todavía por delante antes del merger

— cuasi-monocromático. $w_B = 0.309$ en todo momento (fijo; sólo varía el parámetro de impacto $y(t)$): de lleno en el régimen dominado por difracción.

Caso B: patrón de difracción fijo ($w_B = 0.31$) con la trayectoria de la órbita externa de la fuente durante 1.5 períodos

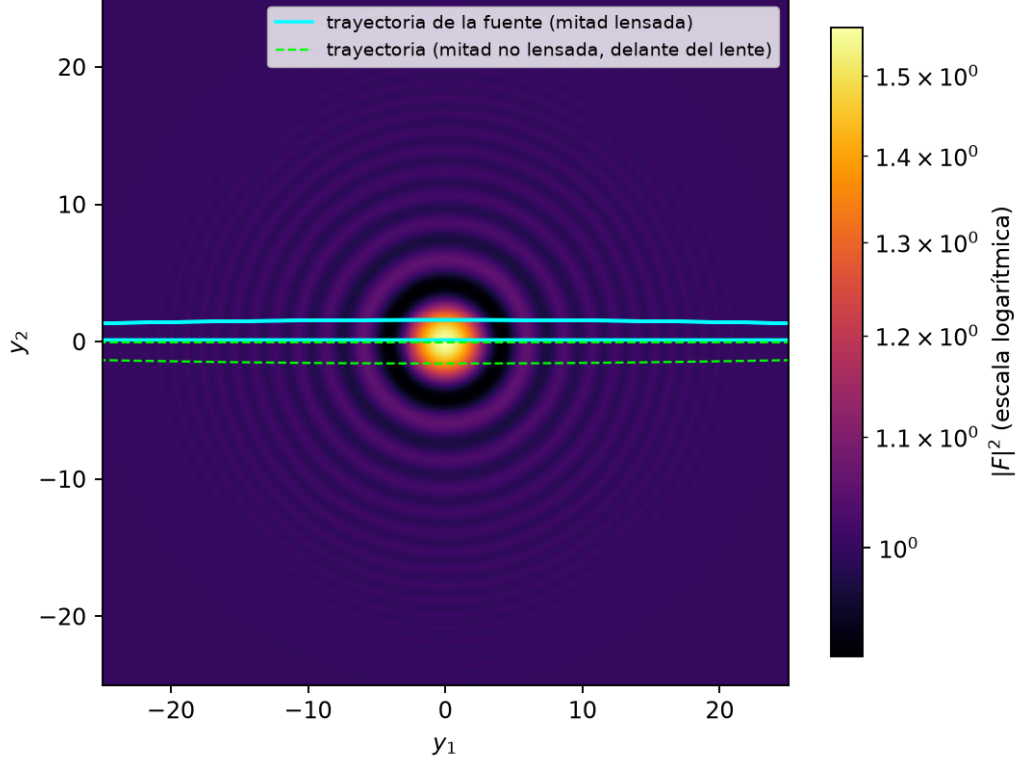


Figure 4: El mismo tipo de patrón de difracción fijo que el Caso A (acá al $w_B = 0.309$, mucho más chico) con la traza real de la órbita externa de la fuente, proyectada en el cielo, superpuesta: cian donde la fuente está lensada (detrás del lente en la línea de visión), verde discontinuo donde no lo está (delante de él — véase abajo).

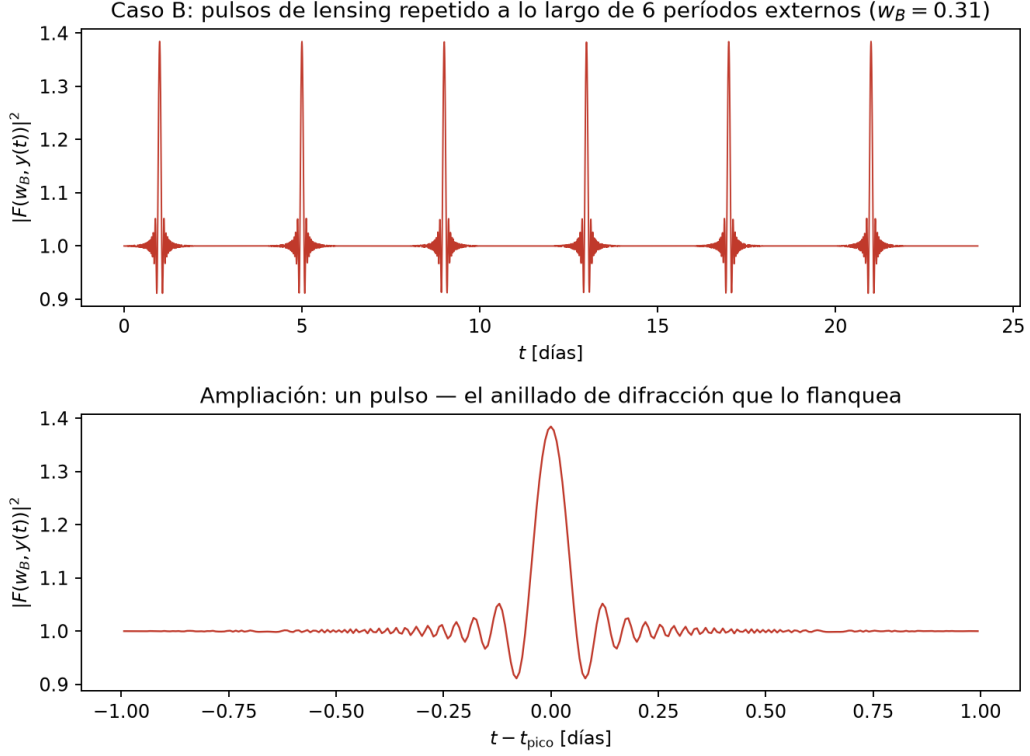


Figure 5: $|F(w_B, y(t))|^2$ sobre toda la observación de 24 días: seis pulsos de amplificación periódicos, uno por período externo, con pico en $|F|^2 = 1.385$, con anillado (‘ringing’) de difracción visible a ambos lados de cada pico.

Como el lente y la fuente están en el *mismo* sistema en vez de a las distancias cosmológicas usuales, bien separadas, $D_{LS}(t)$ la fija la propia órbita externa y se anula dos veces por período; **exactamente la mitad de la órbita resulta no lensada** (fuente delante del lente, no detrás, así que no existe geometría de lensing ahí en absoluto — no es una aproximación, $F = 1$ por construcción). Este es el origen de los pulsos periódicos de arriba, el análogo en óptica de ondas del “lensing repetido” encontrado en el límite de óptica geométrica por D’Orazio and Loeb [4]. Derivación completa: [theory/theory.pdf](#) §4.2–4.3 (que también cuantifica exactamente cuánto empuja esto la aproximación estándar de lente delgado, y muestra que el efecto queda confinado a una ventana de ~ 60 s por cruce, coincidente con la región ya trivial $F \approx 1$ — no una preocupación para nada de lo mostrado acá; el Cap. 5 de la teoría discute qué formalismo haría falta para tratar esa ventana de manera exacta, y por qué no vale la pena acá).

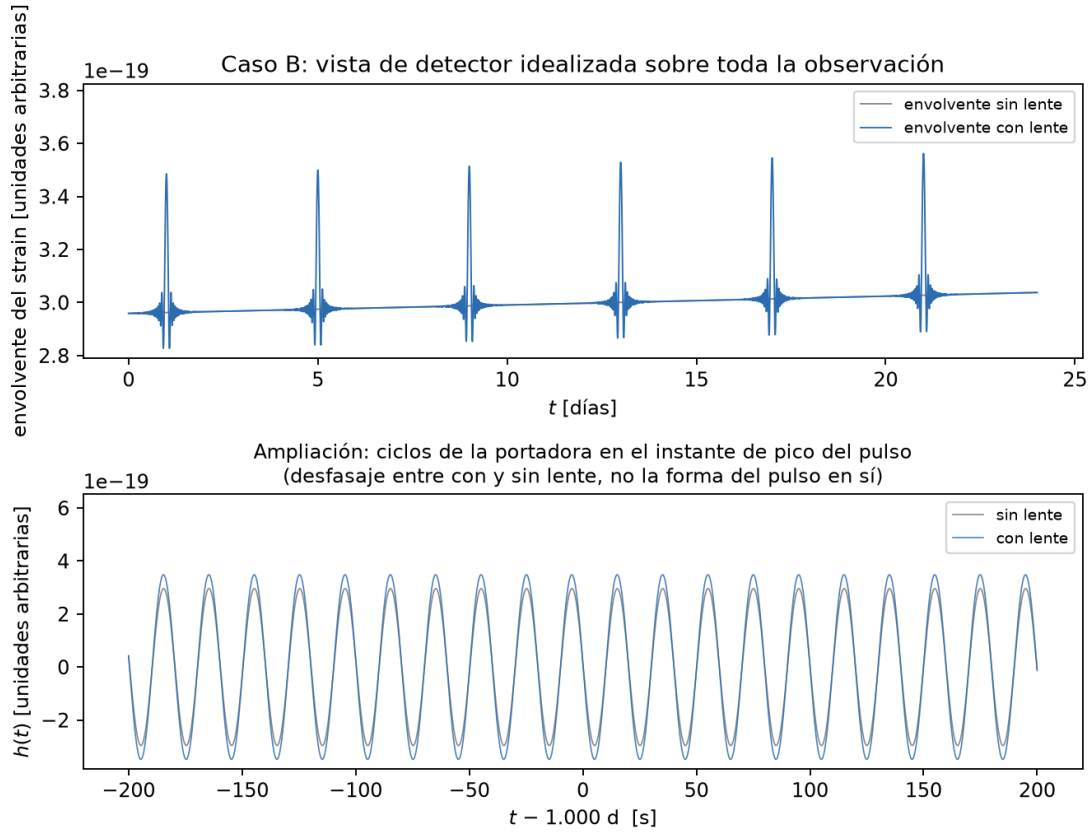


Figure 6: Vista de detector idealizada. Arriba: envolvente de strain sobre toda la observación, seis pulsos limpios montados sobre la portadora que deriva lentamente. Abajo: una grilla temporal fina ampliada sobre el pico de un pulso, donde las formas de onda lensada y no lensada se desfasan visiblemente en un puñado de ciclos de la portadora.

La órbita externa hace dos cosas, y el lensing es la más chica

Hasta acá este capítulo describió lo que la órbita externa le hace a la onda *ópticamente*. Pero la misma órbita también arrastra a la fuente a lo largo de la línea de visión, a $\beta_{\text{los}} = 0.0165$, y el retardo de Roemer (tiempo de viaje de la luz) que eso produce es de **1810 s pico a pico**: a f_B , unos **90.5 ciclos** de GW de fase escritos sobre la forma de onda. Contra eso, la fase que escribe el lente mismo, $\arg F/2\pi$, es de **0.017 ciclos**, y el retardo entre imágenes en el pulso es de $\Delta T = 3.43 \text{ s}$: factores de $5206\times$ y $527\times$ respectivamente.

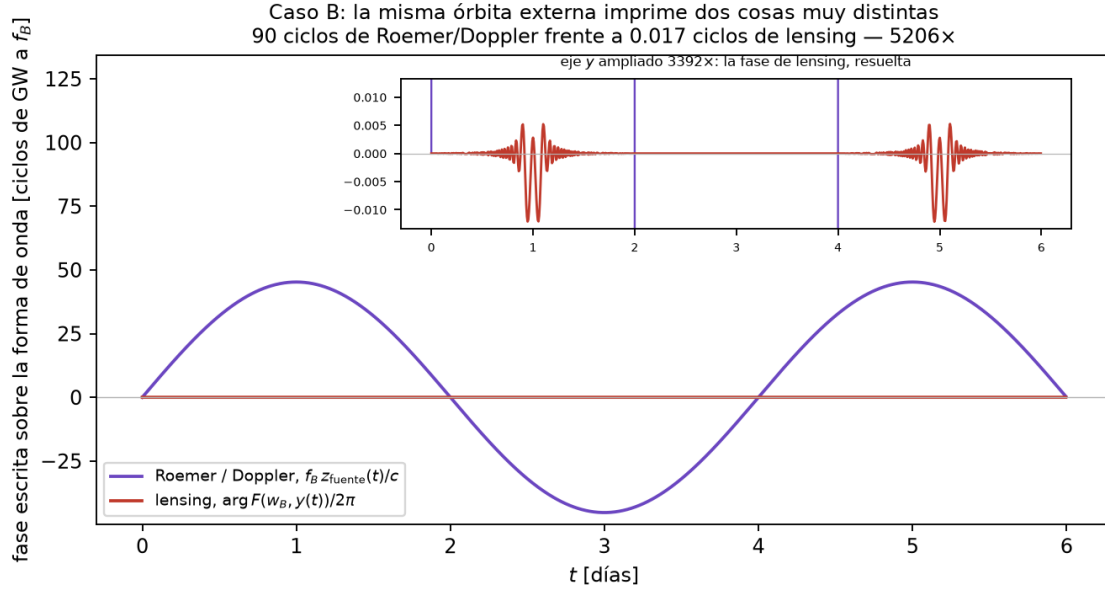


Figure 7: Las dos huellas de la *misma* órbita externa, en la unidad en que la forma de onda está escrita (ciclos de GW). La curva de lensing sobre el eje cero no es una falla de renderizado: es el resultado. El recuadro la muestra resuelta, con su anillado de difracción alrededor de cada pulso, a una ampliación de 3392× en el eje vertical.

Esto no es un defecto del cálculo de lensing — es cómo se ve realmente un triple jerárquico, y es por eso que D’Orazio and Loeb [4], el mismo trabajo que este caso sigue para el lensing repetido, modela el corrimiento Doppler *junto* con él (su Apéndice A) en vez de cualquiera de los dos por separado. Hasta el 2026-09-07 este proyecto modelaba sólo el lensing y lo presentaba como *la* firma de la órbita externa; eso subestimaba la huella real de la órbita en dos o tres órdenes de magnitud, y está corregido acá.

El Doppler se aplica evaluando la forma de onda emitida en el tiempo de emisión retardado, sin multiplicar por ningún factor adicional en ningún lado (`src/gwlens/doppler.py`; el porqué, en la sección “La cinemática de la órbita externa” de `theory/theory.pdf` — referida por título y no por número: `\ref` no cruza entre documentos, y un número a mano se desincroniza en silencio, que es exactamente lo que `wiki/log.md` ya registra haber pasado una vez). Por ser puro *timing*, deja la envolvente de strain intacta a 1.2×10^{-5} : **todos** los resultados de amplitud de este capítulo — alturas de los pulsos, $\langle |F|^2 \rangle$, la amplificación RMS, todas las figuras de difracción — quedan numéricamente sin cambio al agregarlo, y de manera demostrada, no supuesta (las tres figuras de patrón regeneradas quedaron byte a byte idénticas). Lo que sí cambia es la fase, en 93.8 ciclos.

4 Lo que los dos casos muestran juntos

El mismo lente, el mismo formalismo, dos firmas de aspecto muy distinto, gobernadas enteramente por una razón de escalas temporales (duración del merger vs. período externo vs. duración de la observación):

- Caso A: un único patrón de difracción congelado, muestreado en un punto, barrido en *frecuencia* por el propio chirp — franjas de interferencia densas, chequeadas para acercarse al límite de óptica geométrica cuando $w \rightarrow \infty$.
- Caso B: el mismo tipo de patrón, a frecuencia fija, muestreado en *tiempo* por el movimiento orbital externo — pulsos periódicos, con exactamente la mitad de la órbita no lensada por la propia geometría del triple.

- Ambos casos: el lensing no es simplemente “hacerlo más brillante”. $F(f)$ (o $F(t)$) es complejo, y su fase deja una marca real, verificable, en la forma de onda más allá de una amplitud global.
- Y la misma razón de escalas temporales decide algo más, que no es óptica sino cinemática: cuánto de la *velocidad* de la fuente a lo largo de la línea de visión es observable. En el Caso A, 15 s de una órbita de 4 días, casi todo el efecto es degenerado con t_c y con la masa de chirp y lo que queda vale 0.0068 rad. En el Caso B, 6 períodos externos completos, nada es degenerado y el mismo efecto vale 90 ciclos — tres órdenes de magnitud más que el lensing. La *misma* órbita, la misma velocidad; lo que cambia es cuánto de ella entra en la ventana de observación.

5 Alcance y limitaciones

Declaradas explícitamente, no dejadas implícitas (cada una también registrada en [wiki/log.md](#) en el momento en que se decidió):

- Sólo lente de masa puntual; sin distribución de masa extendida.
- IMRPhenomD (Caso A) es un modelo calibrado, no re-derivado acá; el generador de respaldo TaylorF2 está truncado en 2PN y no tiene merger/ringdown; la evolución de frecuencia subyacente del Caso B es sólo de orden dominante.
- Sin calibración absoluta de strain (los prefactores de inclinación/polarización quedan plegados en una constante de orden 1) — sólo las amplitudes relativas y el factor de amplificación de lensing son afirmaciones físicas acá.
- La vista de detector idealizada no tiene ruido, patrón de antena, ni filtrado adaptado — sólo ilustrativa, según el alcance definido desde el principio.
- La aproximación de lente delgado/paraxial se empuja de manera cuantificable cerca de cada cruce de frente/atrás del Caso B (§3); se muestra que no afecta nada de lo reportado.
- La cinemática de la fuente se trata a *primer orden* en β_{los} (retardo de Roemer vía tiempo de emisión retardado). Lo que queda más allá — corrimiento gravitacional en el potencial del lente más Doppler transversal — es exactamente constante para una órbita circular, $(1 - 3GM_L/ac^2)^{-1/2} - 1 = 4.08 \times 10^{-4}$, y por lo tanto exactamente degenerado con la masa de chirp: es un sesgo sobre cualquier $\mathcal{M}$ inferida, no un rasgo de ninguna forma de onda, y se reporta sin aplicarse. Para una órbita externa excéntrica dejaría de ser constante y habría que aplicarlo ([wiki/todo.md](#)).
- El Doppler se incluye en la forma de onda pero **no** en F : el factor de amplificación del Caso B se evalúa al w_B nominal fijo, sin realimentar ni la deriva del 4% ni el corrimiento Doppler. D’Orazio and Loeb [4] hacen la misma omisión y dan el argumento —el lensing sólo ocurre donde la velocidad radial cruza cero, que para esta órbita casi de canto es exactamente la fase del pulso, así que el corrimiento es mínimo justo donde F más importa. Ese es un argumento, no un número, así que acá está el número, y son dos: evaluar F a la frecuencia observada instantánea en vez de a w_B cambia $|F|$ en 1.0×10^{-4} *en el pulso* (el argumento se sostiene), pero hasta 6.4×10^{-3} en el peor punto de la mitad lensada —lejos del pulso, donde $|F|$ cae sobre el flanco empinado de una franja de difracción, sobre un valor cercano a 1 que no pesa en ningún resultado citado acá.

Referencias

- [1] Sebastian Khan, Sascha Husa, Mark Hannam, Frank Ohme, Michael Pürrer, Xisco Jiménez Forteza, and Alejandro Bohé. Frequency-domain gravitational waves from nonprecessing black-hole binaries. II. A phenomenological model for the advanced detector era. *Physical Review D*, 93:044007, 2016. doi: 10.1103/PhysRevD.93.044007. URL [../bibliography/Khan2016.pdf](#).
- [2] Nitz, Alexander H. and Harry, Ian W. and Brown, Duncan A. and Biwer, Christopher M. and others. PyCBC: gravitational-wave analysis toolkit, 2024. <https://github.com/gwastro/pycbc>.
- [3] Bohdan Paczynski. Gravitational microlensing by the galactic halo. *The Astrophysical Journal*, 304:1–5, 1986. doi: 10.1086/164140.
- [4] Daniel J. D’Orazio and Abraham Loeb. Repeated gravitational lensing of gravitational waves in hierarchical black hole triples. *Physical Review D*, 101:083031, 2020. doi: 10.1103/PhysRevD.101.083031. URL [../bibliography/DOrazioLoeb2020.pdf](#).